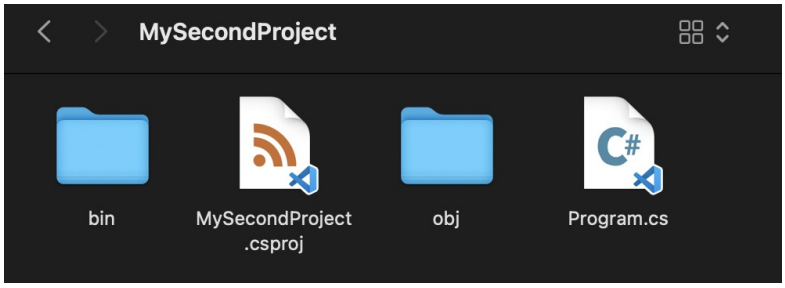
Ход выполнения лабораторной работы №2

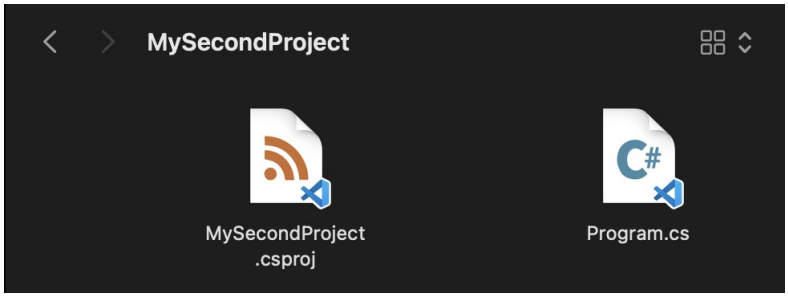
Часть 1 — Компилирование и выполнимый файл

Шаг 1 — Удаление временных файлов

Были удалены папки bin и obj, которые содержат скомпилированные и временные файлы проекта.



rm -rf bin obj



Шаг 2 — Попытка запуска без компиляции

Была выполнена команда:

dotnet run --no-build

Команда выдала ошибку. Это произошло потому, что компьютер не может выполнить исходный код напрямую — сначала он должен быть скомпилирован в выполнимый файл. Флаг --no-build запрещает компиляцию, а так как папка bin была удалена, запускать было нечего.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run --no-build

Unhandled exception: An error occurred trying to start process '/Users/valentinaadvahov
a/Projects/univer/MySecondProject/bin/Debug/net10.0/MySecondProject' with working direc
tory '/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject'. No such file or direct
ory
```

Шаг 3 — Компиляция проекта

Для воссоздания выполнимого файла была использована команда:

dotnet build

Команда успешно скомпилировала проект и создала папки bin и obj.

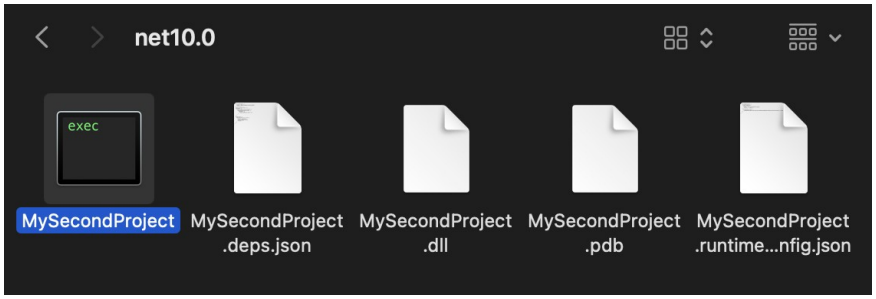
```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet build

Restore complete (0,2s)
  MySecondProject net10.0 succeeded (1,1s) → bin/Debug/net10.0/MySecondProject.dll

Build succeeded in 1,5s
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject %
```

Шаг 4 — Запуск выполнимого файла

В папке bin/Debug/net9.0/ был найден выполнимый файл проекта. При запуске окно терминала открылось и сразу закрылось — программа выполнилась мгновенно и завершила работу.



Чтобы окно не закрывалось, в конец кода была добавлена инструкция ожидания нажатия клавиши:

csharp
```
Console.WriteLine("Hello world!");
Console.ReadKey();
```

После этого окно оставалось открытым до нажатия любой клавиши.

```
Program.cs
Users > valentinaadvahova > Projects > univer > MySecondProject > Program.cs
1   Console.WriteLine("Hello, World!");
2
3   Console.ReadKey();
```

```
valentinaadvahova — MySecondProject — 80×24
Last login: Mon May 11 20:57:19 on ttys000
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/bin/Debug/net10.0/MySec
ondProject ; exit;
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air ~ % /Users/valentinaadvahova/Projects/u
niver/MySecondProject/bin/Debug/net10.0/MySecondProject ; exit;
Hello, World!

Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.
Deleting expired sessions...      11 completed.
```

Часть 2 — Базовые инструкции

Шаг 1 — Вывод текста в консоль

Была написана инструкция для вывода текста:

csharp
```
Console.WriteLine("Hello, Jerry");
```

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run

Hello, World!
Hello, Jerry
```

В консоли появилась строка Hello, Jerry.

Шаг 2 — Функция с задержкой

Была создана функция, которая печатает три буквы, и вызвана 3 раза с задержкой 0.5 секунды:

csharp
```
PrintABC();
Thread.Sleep(500);
PrintABC();
Thread.Sleep(500);
PrintABC();

void PrintABC()
{
   Console.WriteLine("A");
```

```
    Console.WriteLine("B");
    Console.WriteLine("C");
}
```

Каждый раз после вывода программа делала паузу в 0.5 секунды перед следующим вызовом.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run

Hello, World!
Hello, Jerry
A
B
C
A
B
C
A
B
C
```

Шаг 3 — Три функции, вложенные друг в друга

Были созданы три функции A, B, C. Внутри функции A вызываются B и C, а сама A вызывается несколько раз в основной программе:

```
csharp
A();
A();
A();

void A()
{
    B();
    C();
}

void B()
{
    Console.WriteLine("Функция B");
}

void C()
{
    Console.WriteLine("Функция C");
}
```

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run

Hello, Jerry
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
```

Шаг 4 — Что будет если функцию не вызвать?

Если функция определена, но нигде не вызвана — она не выполнится никогда. Функция сама по себе это только набор инструкций, которые ждут вызова. Без вызова программа просто не знает, что её нужно выполнить.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(38,6): warni
ng CS8321: The local function 'D' is declared but never used
Hello, Jerry
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
```

Шаг 5 — Порядок определения функций

Был проведён эксперимент: функция вызывалась до её определения в файле:

csharp
```
A(); // вызов стоит выше определения

void A()
{
```

```
    Console.WriteLine("Hello");
}
```

Программа выполнилась без ошибок. В C# порядок определения функций не важен — можно вызвать функцию раньше, чем она определена в коде. Компилятор сам разбирается с порядком.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(39,6): warni
ng CS8321: The local function 'D' is declared but never used
Hello, Jerry
Порядок не важен!
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
Функция B
Функция C
```

Вывод

В ходе лабораторной работы было изучено как работает компиляция и зачем нужны папки bin и obj. Была получена практика написания базовых инструкций, создания и вызова функций, а также выяснено, что в C# порядок определения функций не влияет на работу программы.